Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2010, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(0;-2;0)$, $B(1;1;-4)$, $C(0;1;-4)$ et $(\mathcal{S}) : x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-11=0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2 = 1+4+9+11 = 25$: centre $\Omega(1;2;3)$, rayon 5.

2. a) $\overrightarrow{AB}(1;3;-4)$ et $\overrightarrow{AC}(0;3;-4)$: $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = (0;4;3) = 4\vec{j}+3\vec{k}$. D'où $(ABC) : 4y+3z+d=0$ avec $A : d=8$, soit $4y+3z+8=0$.

b) $d(\Omega,(ABC)) = \dfrac{|8+9+8|}{5} = 5$: le plan est tangent à $(\mathcal{S})$.

3. a) $(\Delta) : x=1,\ y=2+4t,\ z=3+3t$.

b) $4(2+4t)+3(3+3t)+8=0 \iff 25t=-25 \iff t=-1 : H(1;-2;0)$.

c) H est sur le plan et $\Omega H = \sqrt{0+16+9} = 5$: H est sur la sphère, c'est le point de contact.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes et rotation

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2-8\sqrt{3}z+64=0$: $\Delta' = 48-64 = -16 = (4i)^2$, donc $z = 4\sqrt{3}+4i$ ou $z = 4\sqrt{3}-4i$.

2. a) Rotation de centre O et d'angle $\dfrac{4\pi}{3}$: $z' = e^{i\frac{4\pi}{3}}z = \left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)z$.

b) $\left(-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)\times 8i = 4\sqrt{3}-4i = b : B = \mathcal{R}(A)$.

c) $\dfrac{a-b}{c-b} = \dfrac{-4\sqrt{3}+12i}{4\sqrt{3}+12i} = \dfrac{\left(-\sqrt{3}+3i\right)\left(\sqrt{3}-3i\right)}{12} = \dfrac{6+6\sqrt{3}i}{12} = \dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i = \cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}$.

d) $BA = BC$ et $\left(\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA}\right) \equiv \dfrac{\pi}{3}$: ABC est équilatéral.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Huit boules : trois portent le numéro 1, trois le numéro 2 et deux le numéro 3. On en tire deux successivement sans remise ($8 \times 7 = 56$ issues).

Méthode — Questions 1 et 2

1. $p(A) = \dfrac{3 \times 2}{56} = \dfrac{3}{28}$; $p(B) = 1 - \dfrac{6 \times 5}{56} = 1 - \dfrac{15}{28} = \dfrac{13}{28}$.

2. X = nombre de boules portant un numéro impair (cinq boules impaires, trois paires).

a) $X \in \{0; 1; 2\}$.

b) $p(X = 1) = \dfrac{2 \times 5 \times 3}{56} = \dfrac{15}{28}$.

c) $p(X = 0) = \dfrac{3 \times 2}{56} = \dfrac{3}{28}$ et $p(X = 2) = \dfrac{5 \times 4}{56} = \dfrac{10}{28} = \dfrac{5}{14}$.

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n}{21 + u_n}$.

Méthode — Questions 1 à 4

1. Récurrence immédiate : $u_n > 0$.

2. $u_{n+1} = u_n \times \dfrac{3}{21 + u_n} < u_n \times \dfrac{3}{21} = \dfrac{1}{7}u_n$.

3. Donc $u_{n+1} < u_n$: la suite est décroissante ; minorée par 0, elle converge.

4. a) $u_0 = 1 = \left(\dfrac{1}{7}\right)^0$ et, si $u_n \leq \left(\dfrac{1}{7}\right)^n$, alors $u_{n+1} < \dfrac{1}{7}u_n \leq \left(\dfrac{1}{7}\right)^{n+1}$. b) Par encadrement, $\lim u_n = 0$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

Méthode — Partie I : $g(x) = x^3 - x - 2\ln x + 3$

1. a) $(x - 1)\left(3x^2 + 3x + 2\right) = 3x^3 - x - 2$. b) $g'(x) = 3x^2 - 1 - \dfrac{2}{x} = \dfrac{3x^3 - x - 2}{x} = \dfrac{(x - 1)\left(3x^2 + 3x + 2\right)}{x}$.

2. a) $3x^2 + 3x + 2$ a un discriminant négatif : il est toujours positif, et $x > 0$. b) g' a donc le signe de $x - 1$.

3. a) g décroît sur $]0; 1]$ et croît sur $[1; +\infty[$. b) Minimum $g(1) = 3 > 0$: $g(x) > 0$.

Méthode — Partie II : $f(x)=x-1+\dfrac{x-1+\ln x}{x^2}$

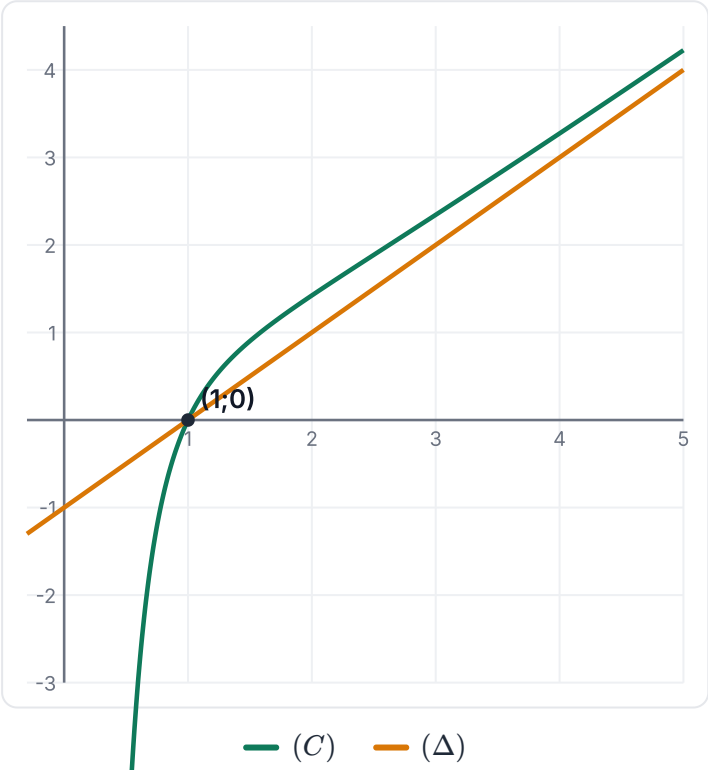
1. $f'(x)=1+\dfrac{\left(1+\frac{1}{x}\right)x^2-2x(x-1+\ln x)}{x^4}=1+\dfrac{3-x-2\ln x}{x^3}=\dfrac{g(x)}{x^3}>0$: f est strictement croissante.

2. a) En 0^+, $x-1+\ln x\to-\infty$ et $x^2\to0^+$: $\lim\limits_{0^+}f=-\infty$, asymptote verticale $x=0$.

b) $\dfrac{x-1+\ln x}{x^2}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{1}{x}\to0$, donc $\lim\limits_{+\infty}f=+\infty$.

c) $f(x)-(x-1)\to0$: $(\Delta):y=x-1$ est asymptote oblique en $+\infty$.

3. $f(1)=0$ et $f'(1)=g(1)=3$: la tangente en $(1;0)$ est $y=3(x-1)$.



$(\mathcal{C})$ et son asymptote oblique $(\Delta):y=x-1$.

Méthode — Question 5

a) Par parties ($u=\ln x$, $v'=\dfrac{1}{x^2}$, $v=-\dfrac{1}{x}$) :

$$\int_1^e\frac{\ln x}{x^2}dx=\left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e+\int_1^e\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{e}+1-\frac{1}{e}=1-\frac{2}{e}.$$

b) Sur $[1;e]$, $f(x)-(x-1)=\dfrac{x-1+\ln x}{x^2}\geq0$. L'aire vaut

$$\int_1^e\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)dx+1-\frac{2}{e}=\left[\ln x+\frac{1}{x}\right]_1^e+1-\frac{2}{e}=\frac{1}{e}+1-\frac{2}{e}=\left(1-\frac{1}{e}\right)\ \text{cm}^2.$$